

平成 30 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 選択問題

平成 29 年 8 月 22 日 (13 時 30 分 から 15 時 30 分まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 8 題ある. 3 題を選択して解答すること.
- 3) 各問題ごとに 1 枚の解答用紙を用いること.
- 4) 解答用紙の左肩上部の に選択した問題番号を記入し, 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 2 ページから 6 ページまでである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

- 1 M, N, L は加群で, $i: M \rightarrow N$ は単射準同型, $g: M \rightarrow L$ は準同型とする. このとき準同型

$$\tilde{g}: M \rightarrow N \oplus L$$

を $x \mapsto (i(x), -g(x))$ により定め, $E = (N \oplus L) / \text{Im } \tilde{g}$ とおく. $y \in N$ に対し, $\bar{y} \in N/i(M)$ でその類を表し, 同様に $(y, z) \in N \oplus L$ に対し, $\overline{(y, z)} \in E$ でその類を表す. 以下の問いに答えよ.

- (1) 準同型 $j: L \rightarrow E$ を $z \mapsto \overline{(0, z)} \in E$ により定める. 準同型 $p: E \rightarrow N/i(M)$ を $\overline{(y, z)} \mapsto \bar{y}$ により定める. このとき, j が単射であること, p が全射であること, および $\text{Im } j = \text{Ker } p$ を示せ.
- (2) m, n を正の整数で互いに素とし, $M = N = \mathbb{Z}$, $i: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ は m 倍写像, また $L = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は自然な全射準同型とする. このとき, E の元 α で $p(\alpha) = \bar{1}$ かつ $m\alpha = 0$ を満たすものが存在することを示せ.
- (3) 上の (2) のとき, E は $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ と同型であることを示せ.

- 2 群 G は 2 つの元 x, y で生成され, x の位数は 4 であり, $x^2 = y^2$, $xyx^{-1} = x^{-1}$ を満たすとする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 任意の整数 i について, $yx^i = x^{-i}y$ が成り立つことを示せ. また 8 個の元

$$x^i \quad (i = 0, 1, 2, 3), \quad x^i y \quad (i = 0, 1, 2, 3)$$

は相異なることを示せ.

- (2) G はこれらの 8 個の元からなることを示せ.
- (3) G の位数 4 の部分群で巡回群でないものは存在するか. 存在するときは 1 つ与え, 存在しないときはそれを証明せよ.

3 $0 \leq r \leq 2$ とし,

$$A_r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}$$

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}$$

とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 各 $0 < r \leq 2$ に対して, $A_r \cup B$ が可微分多様体にならない r の範囲を理由と共に答えよ. 理由は簡潔に書くこと.
- (2) $r = 1$ のとき, $A_r \cup (B \cap C)$ の整係数ホモロジー群を求めよ.
- (3) 各 $0 \leq r < 1$ および $1 < r \leq 2$ に対して, $A_r \cup (B \cap C)$ の整係数ホモロジー群を求めよ.

4 写像 $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を

$$f(x, y, z) = \left(x, y^3, z^3, yz - \frac{z}{2}\right)$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) f のヤコビ行列を求めよ.
- (2) 点 $p \in \mathbb{R}^3$ における f の微分 $df_p : T_p \mathbb{R}^3 \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}^4$ が単射とならない点 p をすべて求めよ.
- (3) 曲面 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x > 0\}$ 上の点 $q = (x_0, y_0, z_0)$ における接ベクトル (u, v, w) の df_q による像を求めよ.
- (4) 写像 $g : S \rightarrow \mathbb{R}^4$ を f の S への制限で定める. 点 $q \in S$ における g の微分 $dg_q : T_q S \rightarrow T_{g(q)} \mathbb{R}^4$ が単射とならない点を求めよ.

5 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ を測度空間とし, μ は有限測度とする (すなわち, $\mu(X) < \infty$). また, f を $(X, \mathfrak{M})$ 上の実数値可測関数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\int_X e^{|f|} d\mu < \infty$ とする.

(a) 0 以上の各整数 n で $\int_X |f|^n d\mu < \infty$ が成り立つことを示せ.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(1 + \frac{f}{n}\right)^n d\mu = \int_X e^f d\mu$ を示せ.

(2) 2 以上の各整数 n で $\int_X |f|^n d\mu \leq (n-2)!$ が成り立つとする.

(a) $\int_X |f| d\mu < \infty$ を示せ.

(b) $\int_X e^{|f|} d\mu < \infty$ を示せ.

6 $a > 0$ とする. $f : [0, a] \times [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ を連続関数とし, 任意の実数 $t \in [0, a]$ および $x_1, x_2 \geq 0$ に対して,

$$x_1 \leq x_2 \text{ ならば } f(t, x_1) \leq f(t, x_2)$$

が成り立つものとする. さらに, ある $M > 0$ で $\sup_{t \in [0, a]} f(t, M) \leq \frac{M}{a}$ が成り立つとする. 以下の問いに答えよ.

(1) 関数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ を

$$\begin{cases} y_n(t) = \int_0^t f(s, y_{n-1}(s)) ds & (\text{ただし } n \text{ は } 1 \text{ 以上の整数}) \\ y_0(t) = 0 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq a)$$

によって帰納的に定義する.

(a) 各 $t \in [0, a]$ で $\{y_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ が単調増加な数列であることを示せ.

(b) 1 以上のすべての整数 n に対して, 各 $t \in [0, a]$ で $0 \leq y_n(t) \leq M$ が成り立つことを示せ.

(2) (1) で定義した関数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ は, ある連続関数 y に $[0, a]$ 上で一様収束することを示せ. また, y は $(0, a)$ 上で連続的微分可能であること, および, 各 $t \in (0, a)$ で

$$y'(t) = f(t, y(t))$$

が成り立つことを示せ.

7 以下の問いに答えよ.

(1) $f(z)$ を点 $a \in \mathbb{C}$ の近傍で定義された正則関数とし, $f(a) = 0, f'(a) \neq 0$ であるとする. このとき $\frac{1}{f(z)}$ の点 a における留数を求めよ.

(2) (1) において, さらに $f''(a) = 0$ であるとする. このとき $\frac{1}{f(z)^2}$ の点 a におけるローラン展開の主要部を求めよ. ただし, 複素関数 $g(z)$ の孤立特異点 $z_0 \in \mathbb{C}$ におけるローラン展開の主要部とは, ある実数 $r > 0$ と複素数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ を用いて $g(z)$ を

$$g(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < r$$

のように展開したときの負べきの部分 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m}$ を意味する.

(3) $f(z) = \sin \pi z = \frac{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}}{2i}$ とする. 複素平面全体における有理型関数 $\frac{1}{f(z)^2}$ のすべての極を求め, それぞれの極における $\frac{1}{f(z)^2}$ のローラン展開の主要部を求めよ.

8 $(X, <_X), (Y, <_Y)$ を空でない整列集合とし, 写像 $f: X \rightarrow Y$ はすべての $x \in X$ に対して, $\{f(z) \in Y : z <_X x\} \neq Y$ かつ

$$f(x) = \min(Y - \{f(z) \in Y : z <_X x\})$$

を満たしているとする. このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) f の値域 $\text{rng } f$ は Y の始切片であること, すなわち, 任意の $y_1, y_2 \in Y$ に対して, $y_1 <_Y y_2$ かつ $y_2 \in \text{rng } f$ ならば, $y_1 \in \text{rng } f$ となることを示せ.

(2) 任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して, $x_1 <_X x_2 \Leftrightarrow f(x_1) <_Y f(x_2)$ となることを示せ.

(3) $g: X \rightarrow Y$ が順序同型ならば, $f = g$ であることを示せ.